빅데이터 응용

1주차

오리엔테이션

목차

- 교수자 소개
- 수업 소개
- 평가 소개
- 토의 및 토론

주제

1	교수자 소개

교수자 소개

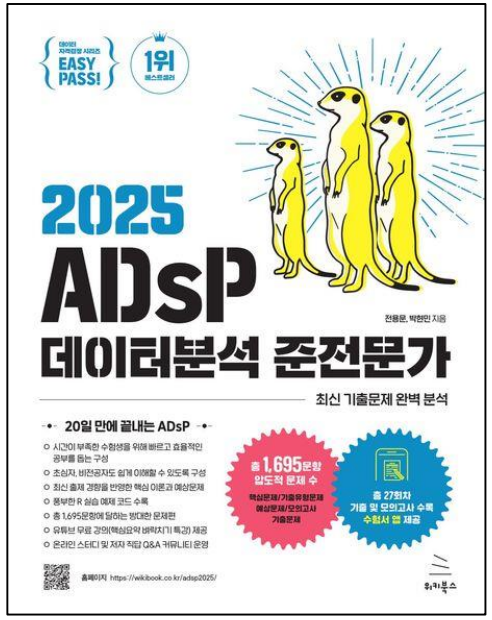
- 이름 : 김용준
- 전화번호 : 031)496-4623
- E-mail : kyjlife1024@gtec.ac.kr

주제

2	수업 소개

수업 소개

- 수업자료 소개
  - 주교재 : 교수자 수업 자료
    - ➢ 다운로드 : ctl.gtec.ac.kr → 로그인 → '빅데이터 응용' 교과목 선택 → 수업자료 다운로드
    - ➢ 문의사항 : ctl.gtec.ac.kr의 '쪽지'를 활용
  - 보조교재 : 2025 ADsP 데이터분석 준전문가
    - ➢ 출판사 : 위키북스
    - ➢ 저자 : 전용문, 박현민



수업소개

- 강의계획

주차	주제	내용
1	오리엔테이션	• 교수자, 수업 및 평가 소개
2	데이터의 이해	• 데이터베이스의 정의와 특징 • 데이터베이스 활용
3	데이터의 가치와 미래	• 빅데이터의 이해 • 빅데이터의 가치와 영향
4	데이터의 가치와 미래	• 비즈니스 모델 • 위기요인과 통제방안
5	가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트	• 빅데이터 분석과 전략 인사이트 • 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량

수업소개

- 강의계획

주차	주제	내용
6	데이터 분석 기획의 이해	• 분석 기획 방향성 도출 • 분석방법론
7	분석 마스터플랜	• 마스터플랜 수립 • 분석 거버넌스 체계 수립
8	중간고사	• 1~7주차 강의 내용(오프라인)
9	R기초와 데이터 마트	• R기초 • 데이터 마트
10	통계분석	• 통계분석 • 기초 통계 분석

수업소개

- 강의계획

주차	주제	내용
11	통계분석	• 다변량 분석 • 시계열 예측
12	정형 데이터 마이닝	• 데이터 마이닝 개요 • 분류분석
13	정형 데이터 마이닝	• 군집분석
14	정형 데이터 마이닝	• 연관분석
15	기말고사	• 9~14주차 강의 내용(오프라인)

주제

3	평가소개

평가소개

- 평가기준

평가항목	배점	내용
출석	20점	• 헤이영캠퍼스 어플 사용
수업이해도	10점	• 수업시간 종료 10분전 퀴즈 출제 • 2~6주차 / 9~13주차, 총 10회(각 1점)
중간고사	35점	• 8주차 필기시험
기말고사	35점	• 15주차 필기시험

※ 퀴즈 : Socrative student 앱 사용

주제

4	토의

토의

- Padlet(패들렛) 앱 설치
  - Play스토어에서 padlet 검색
  - 로그인(Google, Apple 등)
  - 합류하기 버튼을 클릭하고 'QR 코드 스캔' 선택
  - QR code 촬영하여 접속 가능

주제

5	자격증 소개

자격증 소개

- **데이터분석 준전문가 정의**

  - 데이터분석 준전문가란 데이터 이해에 대한 기본 지식을 바탕으로 데이터 분석 기획 및 데이터 분석 등의 직무를 수행하는 실무자를 말함

- **데이터분석 준전문가의 직무**

직무	내용
데이터 기획	▪ 비즈니스 목표 달성을 위해 내부 업무 프로세스를 기반으로 다양한 분석 기회를 발굴하여 분석의 목표를 정의하고 분석대상 도출 및 분석결과 활용 시나리오를 정의하여 분석과제를 체계화 및 구체화하는 빅데이터 분석 과제 정의, 분석로드맵 수립, 성과 관리 등을 수행함
데이터 분석	▪ 분석에 대한 요건을 구체적으로 도출하고 분석과정을 설계하고, 요건을 실무담당자와 합의하는 요건정의, 모델링, 검증 및 테스트, 적용 등을 수행

자격증 소개

- 데이터분석 준전문가 검정 과목

과목명	장	절
데이터 이해	데이터의 이해	• 데이터와 정보 • 데이터베이스의 정의와 특징 • 데이터베이스 활용
	데이터의 가치와 미래	• 빅데이터의 이해 • 빅데이터의 가치와 영향 • 비즈니스 모델 • 위기 요인과 통제 방안 • 미래의 빅데이터
	가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트	• 빅데이터분석과 전략 인사이트 • 전략 인사이트 도출을 위한 필요역량 • 빅데이터 그리고 데이터 사이언스의 미래

자격증 소개

- 데이터분석 준전문가 검정 과목

과목명	장	절
데이터 분석 기획	데이터분석 기획의 이해	• 분석 기획 방향성 도출 • 분석 방법론 • 분석 과제 발굴 • 분석 프로젝트 관리 방안
	분석 마스터 플랜	• 마스터 플랜 수립 • 분석 거버넌스 체계 수립

자격증 소개

- 데이터분석 준전문가 검정 과목

과목명	장	절
데이터 분석	R기초와 데이터 마트	• R기초 • 데이터 마트 • 결측값 처리와 이상값 검색
	통계분석	• 통계학 개론 • 기초 통계분석 • 다변량 분석 • 시계열 예측
	정형 데이터 마이닝	• 데이터 마이닝 개요 • 분류분석 • 군집분석 • 연관분석

자격증 소개

- 데이터분석 준전문가 검정 시험

구분	과목명	문항수	배점	시험시간
		객관식	객관식	
필기	데이터 이해	10	100 (각 2점)	90분
	데이터분석 기획	10		
	데이터 분석	30		
	계	50	100	

※ 합격기준: 총점 60점 이상, 과목별 40%미만 취득(과락)

데이터의 이해

• MODULE 1

모듈 1-1

데이터와 정보

데이터의 이해

- 데이터는 추론과 추정의 근거를 이루는 사실(옥스퍼드 대사전)
  - 추론: 이치를 좇아 어떤 일을 미루어 생각하고 논급함
  - 추정: 추측하여 판정함
- 이는 데이터를 단순한 객체로서의 가치 뿐만아니라 다른 객체와의 상호관계 속에서 가치를 갖는 것이라는 의미
  - 객체: 의사나 행위가 미치는 대상
- 데이터는 객관적 사실이라는 특성을 갖는 동시에 추론·예측·전망·추정을 위한 근거로 기능함

데이터의 이해

- 객관적 사실로서의 데이터는 형태에 따라 정성데이터와 정량데이터로 구분할 수 있음

구분	형태	예시
정성적 데이터	언어, 문자 등으로 표시	만족한다(설문지), 좋다(감정)
정량적 데이터	수치, 도형, 기호 등으로 표시	25(온도), 38(나이)

데이터의 이해

- 데이터는 암묵지와 형식지의 상호작용에 있어 중요한 역할을 수행함
  - 암묵지: '자전거 타기'와 같이 학습과 체험을 통해 개인에게 습득되어 있지만 겉으로 드러나지 않는 무형의 지식
  - 형식지: '매뉴얼'과 같이 형상화된 지식을 의미함

구분	특징
암묵지	▪ 개인에게 체화해 외부에 표출되어 다른 사람에게 공유하기 어려움
형식지	▪ 유형의 대상이 있기 때문에 지식의 전달과 공유가 용이함

  - 개인의 암묵지를 언어나 기호 등의 형태로 표출화하고 이를 다른 개인이 본인의 지식에 연결하여 새로운 경험을 부가하는 내면화과정이 조직의 지식을 증가한다고 봄
  - 암묵지를 형식지로 변환하기 위한 데이터는 지식 형성의 중요한 기초를 이룸

데이터의 이해

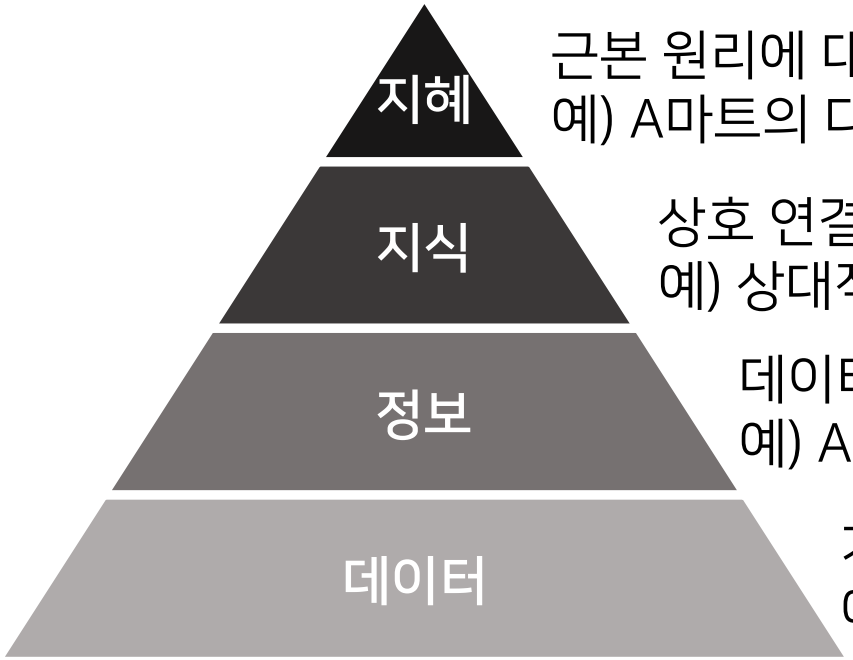
- 암묵지와 형식지의 상호작용

  - 암묵지와 형식지의 상호 작용에서 공통화, 표출화, 연결화, 내면화의 단계를 거치게 됨

단계	상호 작용	설명
1단계	공통화	• 다른 사람과의 대화 등 상호 작용을 통해 개인이 암묵지를 습득하는 단계
2단계	표출화	• 개인에게 내재된 경험을 객관적인 데이터인 문서나 매체로 저장하거나 가공, 분석하는 단계
3단계	연결화	• 형식지가 상호 결합하면서 새로운 형식지를 창출하는 단계
4단계	내면화	• 행동과 실천 교육 등을 통해 형식지가 개인의 암묵지로 체화되는 단계

데이터의 이해

- 지식정보사회에서는 데이터, 정보, 지식과 같은 용어를 흔하게 접하고 있음
- DIKW 피라미드는 데이터, 정보, 지식을 통해 최종적으로 지혜를 얻어내는 과정을 계층적으로 설명하고 있음



근본 원리에 대한 깊은 이해를 바탕으로 도출되는 창의적 아이디어
예) A마트의 다른 상품들도 B마트보다 저렴할 것이라고 판단함

상호 연결된 정보 패턴을 이해하여 이를 토대로 예측한 결과물
예) 상대적으로 저렴한 A마트의 볼펜을 사야겠다

데이터의 가공 및 상관관계를 통해 패턴을 인식하고 의미를 부여한 데이터
예) A마트의 볼펜 가격이 더 싸다

가공하기 전의 순수한 수치나 기호
예) A마트의 볼펜 200원, B마트의 볼펜 300원

데이터의 이해

- 데이터 비식별화
  - 데이터 비식별화의 개념
    - ➢ 데이터 비식별화는 특정 개인을 식별할 수 없도록 개인정보의 일부 또는 전부를 변환하는 일련의 방법
    - ➢ 데이터를 안전하게 활용하기 위해 수집된 데이터의 개인정보 일부 또는 전부를 삭제하거나 다른 정보로 대체하여 다른 정보와 결합하여도 특정 개인을 식별하기 어렵게 해야 함

데이터의 이해

- 데이터 비식별화

  - 데이터 비식별화 처리기법

    ➢ 데이터 비식별화 처리기법에 가명처리, 총계처리, 데이터값 삭제, 범주화, 데이터 마스킹이 있음

처리기법	설명
가명처리	• 개인식별이 가능한 데이터에 대해 식별할 수 없는 다른 값으로 대체하는 기법 • 자체로 완전 비식별화가 가능하며 데이터의 변형, 변질 수준이 낮음 • 일반화된 대체 값으로 가명처리하여 성명을 기준으로 하는 분석에 한계가 존재 • 예) 홍길동, 20세, 한국대 재학→ 홍식별, 20대, 식별대 재학
총계처리	• 개인정보에 통계값을 적용해 특정개인을 판단할 수 없도록 함 • 집계 처리된 데이터로 정밀한 분석이 어려우며 집계한 데이터가 작은 경우 데이터 결합 과정에서 개인정보 유출 또는 예측이 가능 • 예) 김영수 160cm, 이철수 170cm → 평균 키: 165cm

데이터의 이해

- 데이터 비식별화

  - 데이터 비식별화 처리기법

    ➢ 데이터 비식별화 처리기법에 가명처리, 총계처리, 데이터값 삭제, 범주화, 데이터 마스킹이 있음

처리기법	설명
데이터값 삭제	• 개인정보 식별이 가능한 특정 데이터값 삭제 • 데이터 삭제로 인한 분석의 다양성, 분석결과의 유효성, 신뢰성을 저하 시킬 수 있음 • 예시) 주민번호 991122-3456789 → 90년대생 남자
범주화	• 단일식별 정보를 해당 그룹의 대표값으로 범주화하여 고유정보 식별 금지 • 범주나 범위는 통계형 데이터 형식으로 다양한 분석이 가능함 • 데이터 범위의 구간이 좁혀지면 추적, 예측이 가능함 • 예시) 홍길산, 42세 → 홍 씨, 40~50세

데이터의 이해

- 데이터 비식별화

  - 데이터 비식별화 처리기법

    ➢ 데이터 비식별화 처리기법에 가명처리, 총계처리, 데이터값 삭제, 범주화, 데이터 마스킹이 있음

처리기법	설명
데이터 마스킹	• 개인식별 정보에 대해 전체 또는 부분적으로 대체값(공백, *)으로 변환 • 과도한 마스킹 적용 시 필요한 정보로 활용하기 어려우며 마스킹의 수준이 낮으면 특정한 값의 예측이 가능함 • 예시)홍길산 42세, 서울 거주, 한국대학 재학 → 홍OO, 42세, 서울 거주, OO대학 재학

퀴즈

- 데이터의 정의에 관한 설명 중 가장 올바르지 않은 것은?

① 개별 데이터 자체로서 의미가 중요하지 않은 객관적 사실이다.

② 객관적 사실이라는 존재적 특성이 있다.

③ 다른 데이터와의 상관관계가 있다.

④ 데이터는 추론과 추정의 근거를 이루는 사실이다.

퀴즈

- 다음의 설명은 암묵지와 형식지의 상호작용 단계에 대한 설명이다. 순서대로 알맞게 연결된 것은 무엇인가?

  1단계: 다른 사람과의 대화 등 상호작용을 통해 개인이 암묵지를 습득하는 단계

  2단계: 개인에게 내재된 경험을 객관적인 데이터인 문서나 매체로 저장하거나 가공, 분석하는 단계

  3단계: 형식지가 상호결합하면서 새로운 형식지를 창출하는 단계

  4단계: 행동과 실천 교육 등을 통해 형식지가 개인의 암묵지로 체화되는 단계

  ① 표출화 → 연결화 → 공통화 → 내면화

  ② 내면화 → 공통화 → 연결화 → 표출화

  ③ 공통화 → 표출화 → 연결화 → 내면화

  ④ 연결화 → 내면화 → 공통화 → 표출화

퀴즈

- 다음의 암묵지와 형식지의 상호 작용 단계 중에서 개인에게 내재된 경험을 객관적인 데이터인 문서나 매체로 저장하거나 가공, 분석하는 과정은 무엇인가?

① 내면화

② 공통화

③ 표출화

④ 연결화

퀴즈

- 다음 DIKW 피라미드에 대한 설명 중 다른 계층을 설명하는 것은?

① 작년 매출액의 80%는 7월에 집중되어 있다.

② 작년 매출은 1월에서 6월까지 증가하였고 9월에 다시 증가했다.

③ 날씨가 더워지고 지점이 늘어나서 올해 7월 매출액은 3000만원이 예상된다.

④ 6월 A상품을 구매하는 고객의 30%가 20대 남성 고객이다.

퀴즈

- 다음 중 암묵지와 형식지에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

① 형식지란 학습과 경험을 통해 개인에게 체화되어 있지만 비밀스러운 지식이다.

② 암묵지와 형식지는 마이클 폴라니가 지식을 두 가지 차원으로 구분한 것이다.

③ 데이터는 암묵지와 형식지의 상호 작용에 있어 중요한 역할을 한다.

④ 형식지는 문서나 매뉴얼처럼 형상화된 지식이다.

퀴즈

- 다음 중 정량적 데이터가 아닌 것은?

① 문자

② 수치

③ 기호

④ 도형

퀴즈

- 다음의 기상 데이터 중 정성적 데이터에 해당하는 것은?

① 풍향

② 풍속

③ 온도

④ 기상특보

퀴즈

- 데이터는 개별 데이터 자체로는 의미가 중요하지 않은 객관적 사실이다. 데이터를 가공 및 처리하여 얻을 수 있는 것이 아닌 것은?

① 신호

② 지식

③ 지혜

④ 정보

퀴즈

- 다음 DIKW 단계에 대한 설명 중에서 나머지와 다른 계층을 설명하는 것은 무엇인가?

① 수학 점수가 95점이다.

② 차의 연비는 1리터당 20km이다.

③ 저기압이기 때문에 강수량이 많다고 예측한다.

④ 오늘의 강수량은 100mm이다.

퀴즈

- 다음 DIKW 피라미드에 대한 설명 중 가장 적합한 것은

㉠ A쇼핑몰 커피는 5천원, B쇼핑몰 커피는 4천원이다.
㉡ A 쇼핑몰 커피가 B 쇼핑몰보다 싸다
㉢ 커피는 A쇼핑몰 것을 사야겠다.
㉣ 대체로 A쇼핑몰이 B쇼핑몰보다 싸다.

① ㉠ 정보 ㉡ 데이터 ㉢ 지혜 ㉣ 지식
② ㉠ 데이터 ㉡ 정보 ㉢ 지식 ㉣ 정보
③ ㉠ 데이터 ㉡ 지혜 ㉢ 지식 ㉣ 정보
④ ㉠ 지식 ㉡ 데이터 ㉢ 정보 ㉣ 지식

퀴즈

- DIKW 피라미드에 대한 설명 중 가장 적합한 것은

㉠ A마트의 연필 가격이 더 싸다.

㉡ 상대적으로 저렴한 A마트에서 연필을 사야겠다.

㉢ A마트에서는 1000원, B마트에서는 2000원에 연필을 판매한다.

① ㉠ 지식 ㉡ 정보 ㉢ 데이터

② ㉠ 정보 ㉡ 지식 ㉢ 데이터

③ ㉠ 정보 ㉡ 지혜 ㉢ 데이터

④ ㉠ 지식 ㉡ 지혜 ㉢ 데이터

퀴즈

- 다음 중 데이터 비식별화 처리기법에 대한 설명이 잘못 짝지어진 것은?

① 가명처리 – 개인 식별 정보에 대해 전체 또는 부분적으로 대체 값으로 변환

② 총계처리 – 개인정보에 대한 통계값을 적용하여 특정 개인을 판단할 수 없도록 하는 기법

③ 데이터값 삭제 – 개인정보 식별이 가능한 특정 데이터값 삭제 처리

④ 범주화 – 단일 식별 정보를 해당 그룹의 대표값으로 변환

퀴즈

- 다음이 설명하는 데이터 비식별화 기법은 무엇인가?

  개인 식별에 중요한 데이터를 식별할 수 없는 다른 값으로 변환

  ① 데이터 마스킹

  ② 범주화

  ③ 가명 처리

  ④ 총계 처리